

基于动态补偿机制的固体氧化物燃料电池输出电压预测控制

李玮诺^{1,2}, 吴肖龙^{1†}, 许元武³, 李曦⁴

1. 南昌大学 信息工程学院, 江西 南昌 330031;
2. 同济大学 电子与信息工程学院, 上海 201804;
3. 武汉科技大学 人工智能与自动化学院, 湖北 武汉 430081;
4. 华中科技大学 人工智能与自动化学院, 湖北 武汉 430074

收稿日期: 2025-06-30 † 通信联系人 E-mail: xiaolongwu@ncu.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金(62203204); 湖北省自然科学基金(2024AFB226)

第一作者: 李玮诺, 男, 硕士生, 现从事燃料电池发电控制研究。E-mail: liweino2002@163.com

摘要: 为解决固体氧化物燃料电池(SOFC)输出电压的稳定控制问题, 提出一种基于动态补偿机制的模型预测控制(MPC)方法。基于 SOFC 热电机理建立模型, 通过稳态和动态性能分析验证模型的合理性。基于模型设计包含动态补偿项的 MPC 控制器, 引入状态预测补偿和控制权重自调节机制, 以提升 SOFC 的动态响应性能。实验结果表明, 与线性自抗扰控制(LADRC)方法相比, MPC 方法在参考电压跟踪和负载电流扰动两种典型工况下, 稳压耗时分别减少 76.0% 和 86.7%, 超调量分别减小 0.02 和 0.25 V, 表现出更好的动态追踪和抗扰动性能。

关键词: 固体氧化物燃料电池; 机理建模; 动态补偿机制; 模型预测控制; 自抗扰控制

中图分类号: TP29

文献标志码: A

文章编号: 1671-8836(2025)06-0821-10

Dynamic Compensation-Based Predictive Control for Solid Oxide Fuel Cell Output Voltage

LI Weinuo^{1,2}, WU Xiaolong^{1†}, XU Yuanwu³, LI Xi⁴

1. School of Information Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, Jiangxi, China;
2. College of Electronic and Information Engineering, Tongji University, Shanghai 201804, China;
3. School of Artificial Intelligence and Automation, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, Hubei, China;
4. School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, Hubei, China

Abstract: To address the stable control problem of the output voltage in solid oxide fuel cells (SOFC), a model predictive control (MPC) method based on a dynamic compensation mechanism is proposed. A model is established according to the thermoelectric mechanism of SOFC, and its rationality is verified through steady-state and dynamic performance analysis. An MPC controller incorporating dynamic compensation terms is designed on the basis of the model, where a state prediction compensation and a control weight self-adjustment mechanism are introduced to enhance the dynamic response performance of SOFC. Experimental results show that, compared with the linear active disturbance rejection control (LADRC) method, the proposed MPC method reduces the voltage stabilization time by 76.0% and 86.7% respectively under two typical operating conditions: reference voltage tracking and load current disturbance. Meanwhile, the overshoot is decreased by 0.02 V and 0.25 V respectively, demonstrating superior dynamic tracking and anti-disturbance performance.

引用格式: 李玮诺, 吴肖龙, 许元武, 等. 基于动态补偿机制的固体氧化物燃料电池输出电压预测控制[J]. 武汉大学学报(理学版), 2025, 71(6): 821-830. DOI: 10.14188/j.1671-8836.2025.0147.

LI Weinuo, WU Xiaolong, XU Yuanwu, et al. Dynamic Compensation-Based Predictive Control for Solid Oxide Fuel Cell Output Voltage [J]. J. Wuhan Univ. (Nat. Sci. Ed.), 2025, 71(6): 821-830. DOI: 10.14188/j.1671-8836.2025.0147(Ch).

Key words: solid oxide fuel cell (SOFC); mechanism modeling; dynamic compensation mechanism; model predictive control; active disturbance rejection control

0 引言

固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)因其高效、清洁的特性,在分布式发电和集中供电领域具备巨大潜力^[1-3]。然而,SOFC的稳定电压输出控制面临诸多挑战,直接影响其性能和寿命^[4,5]。SOFC的电压控制困难主要源于3个方面:1)SOFC具有高度非线性和强耦合特性,内部运行过程复杂^[2-3];2)外部负载波动、燃料供给变化等因素造成持续干扰^[6-7];3)SOFC响应速度较慢,难以适应快速变化的负载需求^[8,9]。因此,开发高效的控制策略,实现SOFC稳压控制成为当前的研究重点。

为解决上述难题,先进控制理论在SOFC中的应用成为研究热点。模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)作为一种先进控制方法,通过模型预测未来行为并求解最优控制序列,具有预见性和多变量协调能力^[3,10]。在燃料电池控制领域,MPC已展现出显著优势:Song等^[3]基于GA-BP(Genetic Algorithm-Back Propagation)神经网络的预测控制提高了SOFC电堆的动态性能;Calogero等^[9]将MPC应用于质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)混合动力电动汽车的电源管理;Yin和Liu^[10-11]研究的自适应多步MPC和量子并行MPC提升了网联SOFC的运行效率和稳定性;Jie等^[12]提出的基于偏微分-代数方程约束的非线性MPC进一步优化了SOFC的控制性能。此外,MPC在燃料电池车辆能量管理^[13]和SOFC的虚拟同步机(Virtual Synchronous Generator, VSG)调频控制^[14]等领域也取得了良好效果。然而,上述研究主要关注稳态输出性能优化,对SOFC电压动态响应中的跟踪和抖动补偿问题缺乏有效研究。

与此同时,线性自抗扰控制(Linear Active Disturbance Rejection Control, LADRC)在燃料电池控制中也得到广泛应用。LADRC通过扩张状态观测器对系统总干扰进行估计和补偿,具有较强的鲁棒性和抗干扰能力^[1,15]。文献[1]将准谐振技术与LADRC结合,实现了混合燃料电池系统的母线电压调节;文献[4,6]将LADRC应用于燃料电池系统和可逆固体氧化物电池/锂电池混合系统的鲁棒控制;文献[16-19]将ADRC用于控制燃料电池温度和

湿度;文献[20]将ADRC应用于PEMFC外环电压环路。这些研究表明,LADRC的动态补偿机制在改善燃料电池系统动态特性方面具有潜力,为将补偿思想融入MPC控制器提供了理论基础。

基于上述分析,本文将动态补偿机制与MPC相结合,针对SOFC电压控制中的动态响应问题提出解决方案。借鉴PEMFC系统控制的经验^[21-23],本文重点研究了MPC在SOFC稳压控制中的应用,创新点主要体现在:1)基于SOFC热电机理建模分析,确定空气摩尔流速、氢气与空气的摩尔流速比等作为输入变量,有效简化了控制设计,降低了设计复杂度;2)通过SOFC系统的稳态和动态性能分析,合理设置MPC的参数范围,优化了控制器性能;3)引入动态补偿项的控制方法,通过补偿机制有效改善了SOFC电压动态响应跟踪和性能参数抖动。这种将动态补偿机制融入MPC控制器的创新方法,可为SOFC系统的工程应用提供理论支撑和技术保障。

1 SOFC建模与控制器设计

1.1 工作原理

SOFC电堆主要由连接体、空气通道、阴极、固体电解质、阳极和燃料通道等部分组成。SOFC的固体电解质是由钇稳定氧化锆(Yttria-Stabilized Zirconia, YSZ)材料构成。YSZ具有良好的氧离子电导率,可保证氧化剂经过离子化后在阳极发生化学反应。SOFC运行基于电化学反应完成。如图1所示,氧气在阴极与电子结合形成氧离子($O_2 +$

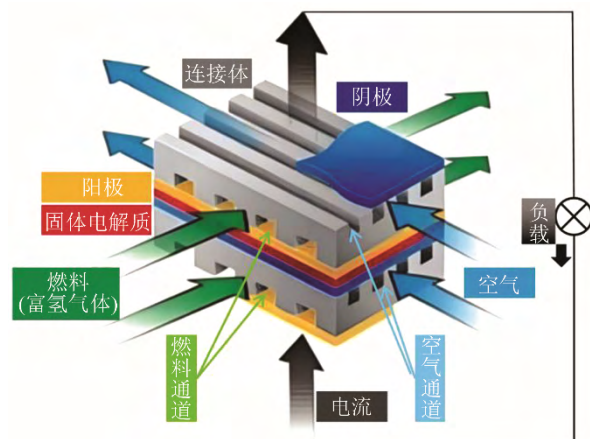


图1 SOFC工作原理示意图

Fig. 1 Schematic diagram of SOFC working principle

$4e^- \rightarrow 2O^{2-}$), 氧离子通过电解质迁移至阳极, 与燃料(如 H_2) 发生氧化反应($H_2 + O^{2-} \rightarrow H_2O + 2e^-$), 同时释放电子形成外电路。单个电池片输出电压仅 1 V 左右, 通常将多个单电池片通过连接体组装成电堆, 以获得期望的输出电压。

由于内部机理的复杂性和反应环境的多变性, 很难对 SOFC 进行全面的建模。为方便建模分析其稳压控制的特点并设计控制方案, 作如下假设: 1) SOFC 电堆与外界是绝缘的; 2) 所有气体均为理想气体; 3) 供气均匀分布至各通道, 气体在供气管内无阻力流动。

本研究采用纯氢气作为燃料气体, 阴极选用空气。电堆进口压力和出口压力均设置为 1 个标准大气压。本文由此开展 SOFC 电堆建模, 输入变量包括空气摩尔流速、氢气与空气的摩尔流速比(简称燃空比 M)、进气温度以及负载电流, 输出是电堆的电压、功率和温度。

1.2 SOFC 建模

1.2.1 质量守恒模型

气体流入流出 SOFC 电堆时, 电堆内部的出口摩尔流速 $\dot{N}_{out}$ 和入口摩尔流速 $\dot{N}_{in}$ 有如下关系:

$$\dot{N}_{out} = \dot{N}_{in} + \sum R_i, \quad i \in \{H_2, O_2, H_2O, N_2\} \quad (1)$$

式中: R_i 为摩尔反应速率。

依据摩尔分数守恒定律, 每个节点的组分物质 j 的摩尔分数 X_j 为:

$$N \frac{dX_j}{dt} = \dot{N}_{in} X_{j,in} - \dot{N}_{out} X_{j,out} + R \quad (2)$$

$j \in \{H_2, O_2, H_2O, N_2\}$

式中: $X_{j,in}$ 和 $X_{j,out}$ 分别为节点入口和出口气体摩尔分数; N 为流体的物质的量, 按(3)式计算

$$N = \frac{RT}{PV} \quad (3)$$

式中: R 为理想气体常数; T 、 P 、 V 分别为流体控制单元的温度、压力和体积。

1.2.2 能量守恒模型

热传递方式通过固体层与相邻单元之间的热交换完成。在固体阳极-电解质-阴极(Positive electrode-Electrolyte-Negative electrode, PEN) 控制单元内, 根据能量守恒定律, 固体控制单元的模型表示为:

$$\rho_{PEN} V_{PEN} C_{PEN} \frac{dT_{PEN}}{dt} = \sum \dot{Q}_{in, PEN} + \dot{Q}_{react} - \dot{W}_{out} \quad (4)$$

$$\dot{Q}_{react} = R_{H_2O} H_{H_2O}(T) \quad (5)$$

式中: ρ_{PEN} 为 PEN 的质量密度; V_{PEN} 为 PEN 的体积; C_{PEN} 为 PEN 的比热容; T_{PEN} 为 PEN 的温度; $\dot{Q}_{in, PEN}$

为 PEN 的入口能量; $\dot{Q}_{react}$ 为 PEN 中的热量传递; $\dot{W}_{out}$ 为氢气化学能转化为电能能量; $H_{H_2O}(T)$ 为水蒸气在温度 T 下的焓值。根据法拉第定律, 生成水蒸气的速率 R_{H_2O} 计算如下:

$$R_{H_2O} = \frac{I_i S_{node}}{2F} \quad (6)$$

式中: I_i 为流经节点的电流密度; S_{node} 为节点的面积; F 为法拉第常数。

1.2.3 电特性模型

在 SOFC 中, 氧离子从阴极穿过电池片的三相反应界面与氢离子发生反应, 在阳极上产生水, 由此阴阳极产生电势差。通常电堆电压由 3 个电压值组成, 即欧姆损失、活化损失和浓差损失, 当外接负载时, 节点输出电压为式(7), 能斯特电压为式(8):

$$V_{cell} = E_N - \eta_{ohm} - \eta_{con} - \eta_{act} \quad (7)$$

$$E_N = -\frac{\Delta G_i}{2F} + \frac{RT_{PEN}}{2F} \cdot \ln\left(\frac{P_{H_2} P_{O_2}^{0.5}}{P_{H_2O}}\right) \quad (8)$$

式中: E_N 为能斯特电压; η_{ohm} 、 η_{act} 和 η_{con} 分别为欧姆损失、活化损失和浓差损失; ΔG_i 为摩尔吉布斯自由能变; P_{H_2} 、 P_{O_2} 和 P_{H_2O} 分别为氢气、氧气(因氧来源为空气, 以下均以“空气”表示)和水蒸气的分压力。由于欧姆损失、活化损失和浓差损失计算过程为:

$$\eta_{ohm} = i \rho_{cell} \quad (9)$$

$$\eta_{act} = \alpha + \beta \ln I \quad (10)$$

$$\eta_{con} = \frac{8.314T}{2F} \ln\left(1 - \frac{i}{i_L}\right) \quad (11)$$

式中: i 为电流密度; ρ_{cell} 为电阻率; α 为塔菲尔常数; β 为塔菲尔斜率; i_L 为极限电流密度。另外, 根据能斯特电压公式, 各分压与氢气、空气摩尔流速以及负载电流有关^[24]:

$$P_{H_2} = \frac{1/K_{H_2}}{1 + \tau_{H_2} s} \left(\frac{1}{1 + \tau_{f,s}} \dot{N}_{H_2} - 2K_r I_{st} \right) \quad (12)$$

$$P_{O_2} = \frac{1/K_{O_2}}{1 + \tau_{O_2} s} \left(\frac{1/M}{1 + \tau_{f,s}} \dot{N}_{H_2} - K_r I_{st} \right) \quad (13)$$

$$P_{H_2O} = \frac{1/K_{H_2O}}{1 + \tau_{H_2O} s} 2K_r I_{st} \quad (14)$$

式中: P_{H_2} 、 P_{O_2} 、 P_{H_2O} 分别为氢气、空气、水蒸气的分压; τ_f 为燃料反应时间; K_r 为与负载电流对应的电化学反应常数; K_i 为气体摩尔常数, 因气体成分 i (H_2 、 O_2 或 H_2O) 不同而使其数值大小各异; 其他参数见表 1^[25]。

SOFC 电堆建模过于复杂, 故采用等效电阻对 SOFC 电堆的电特性建模。等效电阻定义^[26]如下:

$$R_{tot} = 0.0028 + 0.2796x - 0.9274x^2 + 1.592x^3 - 0.8775x^4 \quad (15)$$

表 1 SOFC 详细参数
Table 1 Detailed parameters of SOFC

参数	量/单位	数值
氢气摩尔常数	$K_{H_2}/(\text{mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1})$	8.32×10^{-6}
空气摩尔常数	$K_{O_2}/(\text{mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1})$	2.49×10^{-6}
水蒸气摩尔常数	$K_{H_2O}/(\text{mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1})$	2.77×10^{-6}
反应常数	$K_r/(\text{mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1})$	0.996×10^{-6}
氢气摩尔流速的响应时间	τ_{H_2}/s	26.1
空气摩尔流速的响应时间	τ_{O_2}/s	2.91
水蒸气摩尔流速的响应时间	τ_{H_2O}/s	78.3
燃料反应时间	τ_f/s	5

式中: $x = \frac{0.001T_{\text{PEN}}}{I_s}$; I_s 为设定电流值。

所以, 单个节点电池片电压表达如下:

$$V_{\text{cell}} = E_N - I_s R_{\text{tot}} = -\frac{\Delta G_f}{2F} + \frac{RT_{\text{PEN}}}{2F} \cdot \ln\left(\frac{P_{H_2} P_{O_2}^{0.5}}{P_{H_2O}}\right) - I_s R_{\text{tot}} \quad (16)$$

同时, 为了弥补实际值 (V_{modified}) 和模拟值 (V_{model}) 的差异, 在模型中引入半经验修正项 (ΔV), 修正后的电压模型如下:

$$V_{\text{modified}} = V_{\text{model}} + \Delta V \quad (17)$$

$$\Delta V = k_1 \exp(-k_2 t) + k_3 (T - T_{\text{ref}}) \quad (18)$$

式中: k_1 、 k_2 和 k_3 分别为电压修正项 ΔV 的指数、时间和温度修正系数; t 为运行时间; T 和 T_{ref} 分别为实时单电池片温度和预设参考温度。

1.3 运行参数

1.3.1 燃料利用率

燃料利用率 (fuel utilization rate, FU) 主要用于表征燃料消耗状态, 通过式 (19) 计算 SOFC 发电消耗的氢气量与输入氢气量的比值获得:

$$\text{FU} = \frac{R_{H_2}}{\dot{N}_{H_2}} = \frac{nI_{\text{st}}}{2F\dot{N}_{H_2}} \times 100\% \quad (19)$$

式中: R_{H_2} 为氢气摩尔反应速率; $\dot{N}_{H_2}$ 为氢气摩尔流速; n 为单电池片数; I_{st} 为电堆电流。

在 SOFC 工作过程中, 电堆的 FU 超过 100% 可能导致 SOFC 电池片永久失活, FU 过小又可能导致燃料燃烧不充分, 造成能源浪费。故 FU 的理想范围为 [50%, 90%] [27]。

1.3.2 燃空比

SOFC 正常工作时, 燃料与空气通道中气体的压差不能超过规定的安全极限压差, 否则会导致其阴阳极两侧产生裂变。因此, 需要适当增加空气摩尔流速, 控制燃空比, 使 SOFC 内部的电化学反应达到平衡。SOFC 模型相关参数值如表 2 所示 [28-31]。

1.4 基于动态补偿的 MPC 控制器设计

在设计基于动态补偿的 MPC 控制器过程中, 构建包含动态补偿的滚动时域优化目标函数:

$$J = \sum_{l=1}^{N_p} [(y(k+l|k) - r(k+l))^T Q (y(k+l|k) - r(k+l))] + \sum_{l=1}^{N_c} [\Delta u(k+l)^T S \Delta u(k+l)] + v\epsilon^2 \quad (20)$$

式中: Q 为 SOFC 模型输出权重矩阵; S 为控制权重

表 2 SOFC 模型相关参数
Table 2 SOFC model parameters

参数	数值	参数	数值
单电池片数	230	PEN 密度/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	5 900
电池片宽度/m	0.1	连接体密度/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	9 000
电池片长度/m	0.1	极限电流密度/($\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$)	1×10^4
PEN 厚度/m	0.5×10^{-3}	PEN 比热容/($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	0.5
连接体厚度/m	1.0×10^{-3}	连接体比热容/($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	0.62
阴极流道厚度/m	2.0×10^{-3}	PEN 热传导率/($\text{kW} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	2×10^{-3}
阳极流道高度/m	1.0×10^{-3}	连接体热传导率/($\text{kW} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	2.5×10^{-2}
阴极活化能/($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$)	1.2×10^5	固体单元与氢气的热传导率/($\text{kW} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	0.05
阳极活化能/($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$)	1.0×10^5	固体单元与空气的热传导率/($\text{kW} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	0.1

矩阵; ϵ 为松弛因子; ν 为松弛权重; r 为期望输出信号; y 为 SOFC 输出信号; Δu 为控制信号增量; k 为当前时刻, l 为时间增量; N_p 表示预测时域, N_c 表示控制时域(一般 $N_c \leq N_p$)。接着, 引入基于状态反馈的补偿项。该补偿项具备时变特性, 可实现反馈补偿的自调节:

$$u(k) = u^*(k) + K_c(x(k) - x^*(k)) \quad (21)$$

式中: $u^*(k)$ 为 MPC 优化得到的控制量; K_c 为补偿增益矩阵; $x^*(k)$ 为期望状态轨迹。根据 SOFC 的特性, FU 和 T 约束如下:

$$\begin{cases} 50\% \leq \text{FU} \leq 90\% \\ 573 \text{ K} \leq T \leq 1173 \text{ K} \end{cases} \quad (22)$$

2 SOFC 模型验证

2.1 SOFC 稳态分析

2.1.1 不同氢气摩尔流速下的 SOFC 电堆性能

考察不同氢气摩尔流速下的 SOFC 电堆性能, 此处设定 $T_{\text{fuel}} = T_{\text{air}} = 1073 \text{ K}$, 入口氢气摩尔流速分别取 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07 mol/s, 由此得到图 2 所示结果。图 2(a) 为不同氢气摩尔流速下 SOFC 电堆的输出功率-电流曲线。在相同电流值时, 氢气摩尔流速越大, 电堆输出功率越高。随着电流增加, 电堆的功率呈现先上升后下降的趋势。基于最大化功率输出的目标, 初步确定最佳工作电流范围为 30~75 A。

图 2(b) 为不同氢气摩尔流速下 SOFC 电堆的温度-电流特性曲线。不同氢气摩尔流速下的温度变化趋势相似: 随着电流的增加, 电堆的温度呈现先下降后上升的趋势, 拐点对应的电流值约为 17 A;

当电流达到 75 A 及以上时, 不同氢气摩尔流速下的温度曲线几乎重合, 表明此刻氢气摩尔流速对电堆温度几乎不构成影响, 但此时已超出安全温度阈值。

图 2(c) 为不同氢气摩尔流速下 SOFC 电堆的电压-电流特性曲线。除 0.03 mol/s 工况外, 其他氢气摩尔流速下的电压曲线均呈现先上升后下降的趋势, 拐点对应的电流值在 10~15 A。在相同电流值下, 氢气摩尔流速越大, 电堆输出电压越高。

由上述结果可知, 当氢气摩尔流速可变时, SOFC 电堆的最大输出功率值对应的电流为 30~40 A, 为保证电堆温度安全, 其工作电流不宜超过 75 A。综合 5 种氢气摩尔流速, 电流的最佳取值范围应当为 30~75 A。

2.1.2 不同温度下的 SOFC 电堆性能

为进一步了解不同温度下电堆功率和电压受电流的影响, 设定电堆入口空气的流速为氢气摩尔流速的 3.2 倍(燃空比为 0.312 5), 电堆入口空气摩尔流速为 0.16 mol/s, 温度设为 573~1173 K, 均处于安全范围。图 2(d) 展示了不同温度下的 SOFC 功率-电流特性曲线。所有曲线基本呈现出电堆温度越高电堆输出功率越大的特点。图 2(e) 展示了不同温度下的 SOFC 电压-电流特性曲线。其趋势与图 2(c) 基本一致, 只是在电堆温度的影响下, 其曲线发生了小幅偏移。由此可见, 在安全范围内, 温度对电压的关系为正相关。综上分析可知, 电流取值在 30~75 A 时, SOFC 电堆温度处于安全范围。

2.2 SOFC 动态分析

SOFC 在运行过程中受扰动信号(如负载电流、电堆入口进气速率等)影响, 此处用电流阶跃输入

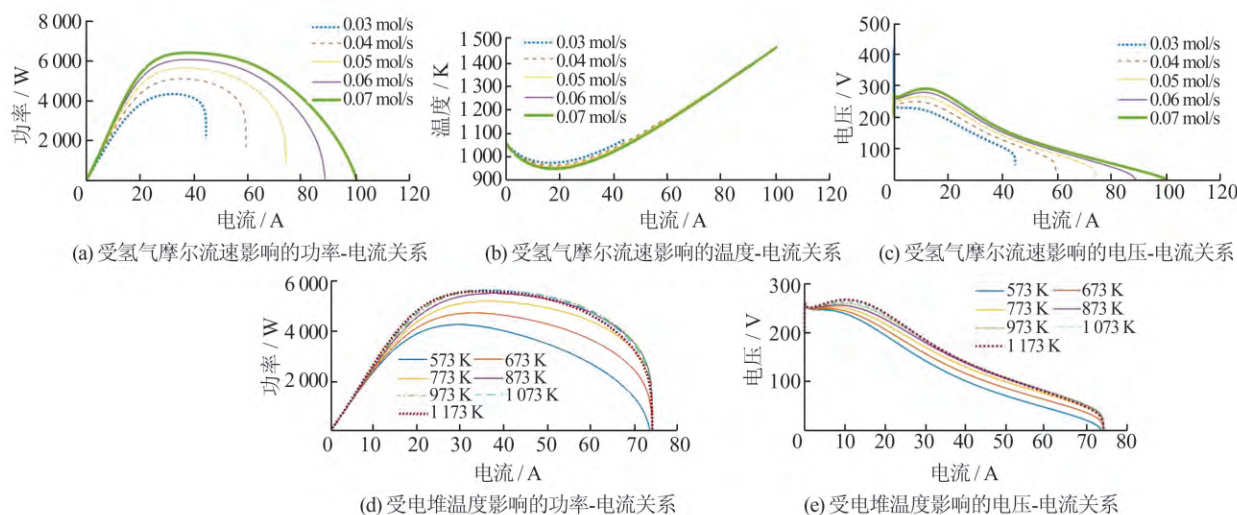


图2 SOFC 的稳态分析图

Fig. 2 Static analysis of SOFC

研究这些信号对 SOFC 发电的干扰。通入的氢气、空气温度均设为 1 073 K, 电堆入口空气流速设为 0.16 mol/s, M 取 0.312 5, 运行时间设为 15 000 s。

负载电流阶跃变化如图 3(a)所示。0~2 500 s 时, 负载电流为 45 A; 2 500~6 000 s 时, 负载电流上升至 60 A; 6 000~10 000 s 时, 负载电流降至 30 A; 10 000~15 000 s 时, 负载电流上升至 70 A。图 3(b)~(d)为负载电流变化引起的 SOFC 热电特性变化。可知, 负载电流变化对输出功率的影响与对输出电压的影响相似, 当负载电流较小(30 A)时, 输出电压/功率较大; 负载电流增大(60、70 A), 输出

电压/功率减小。图 3(d)显示, 在 2500、5 000 和 10 000 s 时的电流突变后, 温度并未出现如图 3(b)和(c)的功率和电压信号骤然变化, 而是缓慢变化。由此可知, 电堆温度到达新稳态的耗时大于电压和功率到达新稳态的耗时, 这与 SOFC 的电化学反应速率远快于热反应速率的性能相一致, 其热电性能的运行趋势与文献[32]一致。同时, 结合图 3(a)和图 3(d)可知, 在氢气和空气供气温度为 1 073 K 时, 只要电流不超过 70 A, 可保证温度安全。综上可知, 若要对 SOFC 电压和功率进行控制, 需要配合空气摩尔流速、燃空比和电流, 结合控制算法方能实现。

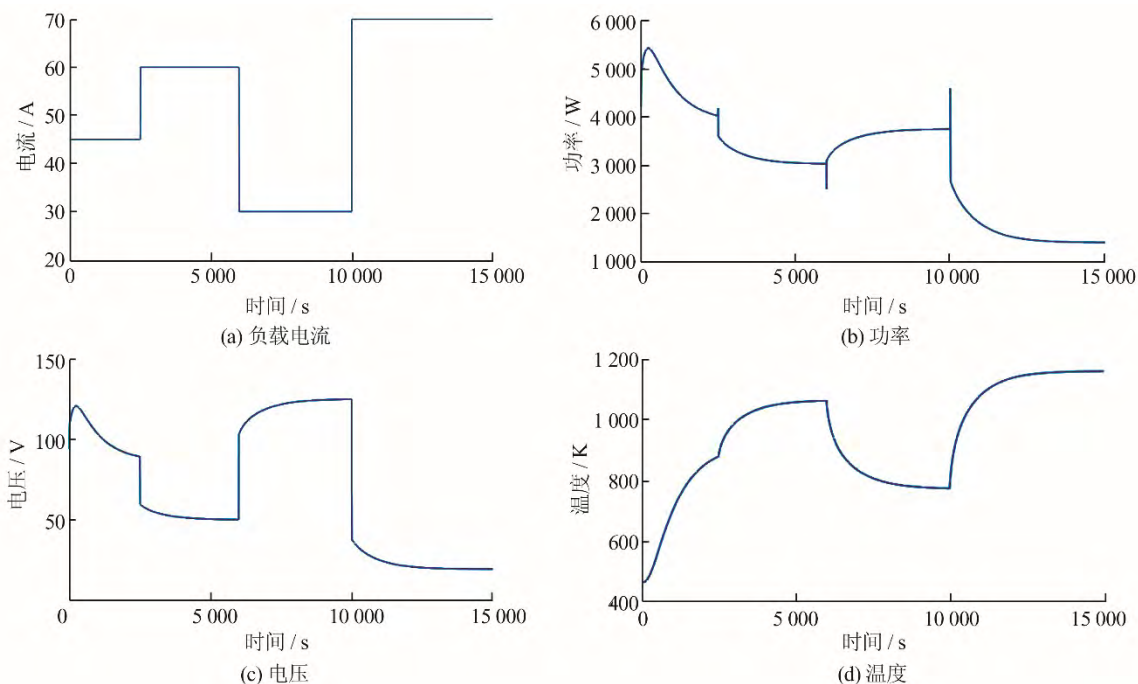


图 3 SOFC 的动态分析

Fig. 3 Dynamic analysis of SOFC

3 控制效果

在设计 MPC 时, 简化控制器的输入为 SOFC 电压, 控制器输出为氢气摩尔流速、燃空比和负载电流, 采样时间定为 0.001 s, 预测时域为 10 s, 控制域长度为 2 s。为了考察本文 MPC 方法的性能, 采用跟踪参考电压和负载电流扰动两种工况进行测试。

1) 跟踪参考电压。设置电堆入口氢气和空气温度为 1 070 K、初始空气摩尔流速为 0.16 mol/s、燃空比为 0.312 5、负载电流为 60 A, 分别在 $t=6$ 、18、24、30 s 时引入 4 次阶跃变化, 观察 SOFC 跟踪参考电压的效果:

$$V_{\text{ref}} = \begin{cases} 79, & t < 6 \\ 82, & 6 \leq t < 18 \\ 87, & 18 \leq t < 24 \\ 84, & 24 \leq t < 30 \\ 80, & t \geq 30 \end{cases} \quad (23)$$

2) 负载电流扰动。令负载电流在 57~60 A 之间随机扰动, 扰动时长为 100 s, 扰动周期是 5 s, 测试电压稳定在 84.5 V 的控制效果。

3.1 参考电压跟踪控制效果

为了考察 MPC 方法对参考电压的跟踪性能, 分别将其与 LADRC 方法作用于 SOFC 模型的参考电压跟踪工况上, 进行比较分析。

图 4 给出了 MPC 与 LADRC 两种方法跟踪参考电压曲线的对比。从图 4(a)可看出, 忽略初始值

的影响,采用MPC控制方式,可使跟踪轨迹分别在6、18、24、30 s处跟随参考电压出现跳变,但其跟踪效果略有滞后:在 $t=6$ s处,参考电压从79 V升至82 V,实际电压跟踪耗时0.04 s,超调量为0;在 $t=24$ s处,参考电压从87 V降至84 V,实际电压跟踪耗时约为0.21 s,动态过程平稳,无波动。 $t=18$ s与 $t=6$ s情况类似, $t=30$ s与 $t=24$ s情况类似。从图4(b)所示的LADRC在跟踪参考电压工况下的控

制效果可以看出: $t=6$ s处,电压从79 V升至82 V,实际电压跟踪耗时达到0.3 s,超调量为0.02 V; $t=30$ s处,电压下降过程中,实际电压跟踪耗时0.6 s,超调不明显。同样,因 $t=18$ s和 $t=6$ s情况类似, $t=24$ s和 $t=30$ s情况类似,此处不再赘述。在该工况下,MPC方法比LADRC方法的电压跟踪时间平均缩短了76.0%,超调量降低了0.02 V,显著提升了SOFC系统的动态追踪性能。

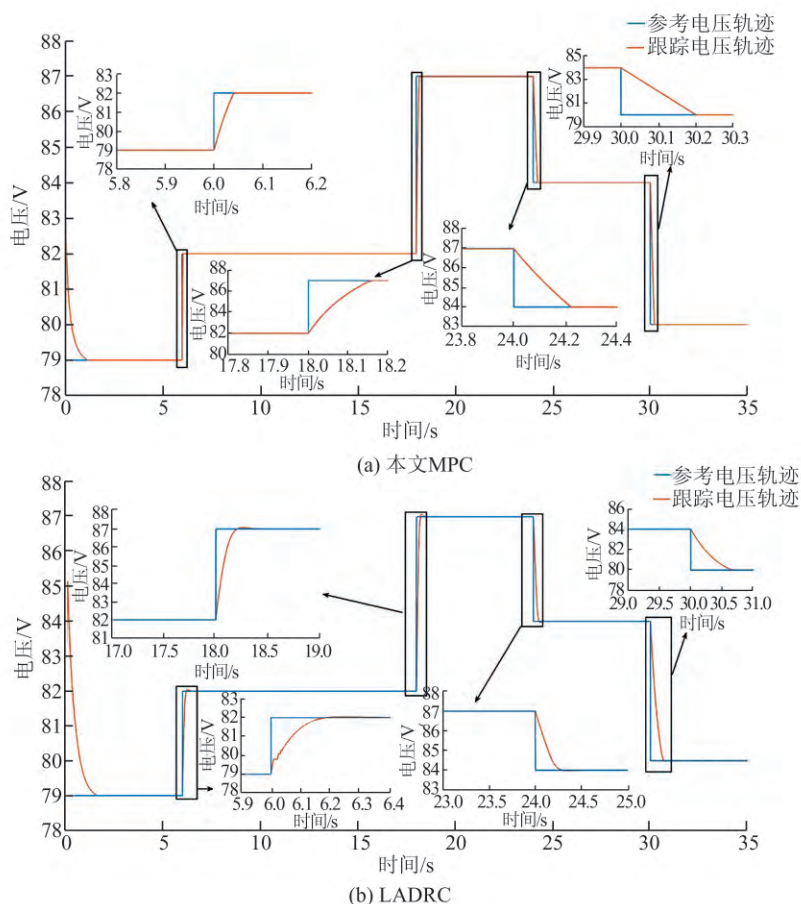


图4 两种方法的跟踪参考电压曲线

Fig. 4 The reference voltage tracking curves of the two methods

3.2 负载电流扰动控制效果

为了测试MPC方法对电流扰动的抑制能力,将其与LADRC方法分别作用于SOFC模型的负载电流扰动工况上,其控制效果分别如图5(a)和(b)所示。如图5(a)所示,忽略初始值影响,采用MPC控制,在出现电流波动时,可使实际电压输出迅速稳定至84.5 V; $t=10$ s处,电压稳定耗时0.05 s; $t=20$ s处,电压稳定耗时0.03 s; $t=80$ s处,电压稳定耗时0.01 s,且几乎不存在波动;其余时刻的稳压控制效果类似,控制效果良好。LADRC在相同工况下的控制效果如图5(b)所示: $t=10$ s处,SOFC电压稳定耗时0.2 s,且出现明显电压波动; $t=20$ s处,电

压稳定耗时0.3 s,同样出现小幅电压波动; $t=80$ s处电压稳定耗时0.2 s,且出现0.25 V的超调量,恢复过程中出现高频波动;其余时刻的稳压控制效果类似。在该工况下,MPC方法比LADRC方法的稳压耗时平均缩短了86.7%,超调量降低了0.25 V,显著提升了SOFC系统的抗扰动能力。

综合上述两种工况看,相对于LADRC方法,本文提出的MPC方法显著提升了SOFC系统的动态控制性能,表现出了更好的动态追踪和抗扰动能力性能,验证了含动态补偿机制的MPC控制的高效性。同时,根据计算,FU值也在合理范围(50%~90%)内。

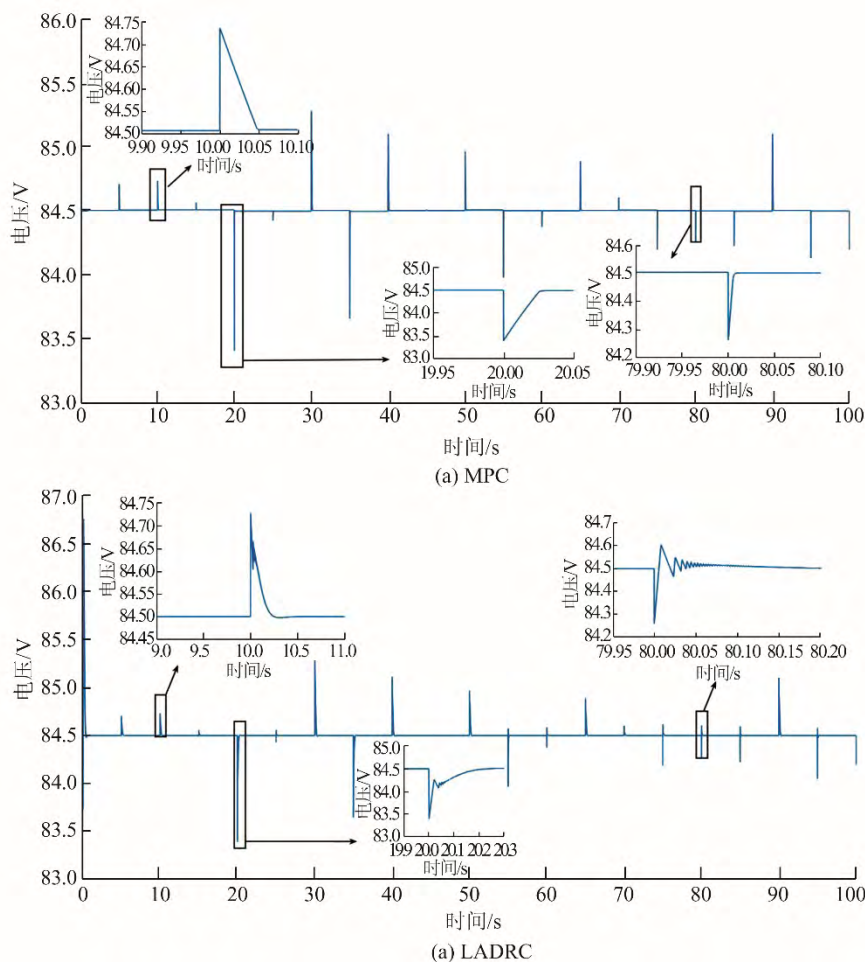


图 5 两种方法在负载电流扰动下的电压控制曲线

Fig. 5 Voltage control curves under load current disturbance for the two methods

4 结 语

本文基于 SOFC 热电机理建模分析,提出一种基于动态补偿机制的模型预测控制方法,其核心改进在于引入状态预测补偿机制和控制权重自调节机制。这种改进策略通过优化控制变量的数量,不仅实现了输出电压的有效跟踪,还满足了 SOFC 的 FU 等参数的运行约束,同时实现了电压的波动抑制。与 LADRC 方法相比,所提出的 MPC 方法在跟踪参考电压和抑制负载电流扰动时方面具有明显优势。本文研究提供了一种先进的 SOFC 控制方法,其控制设计思路可望为提升燃料电池系统的自动化水平提供参考。

参考文献:

- [1] ZHUO S R, MA Y Q, LIU X Y, *et al.* Quasi-resonant-based ADRC for bus voltage regulation of hybrid fuel cell system[J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2025, **72**(1): 439-448. DOI:10.1109/TIE.2024.3401212.
- [2] DU J J, CHEN J F, LI J. Auto-balanced multi-MPC control of a SOFC system based on included angle[J]. *Renewable Energy*, 2025, **249**: 123205. DOI:10.1016/j.renene.2025.123205.
- [3] SONG S H, XIONG X Y, WU X, *et al.* Modeling the SOFC by BP neural network algorithm[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2021, **46** (38): 20065-20077. DOI:10.1016/j.ijhydene.2021.03.132.
- [4] WU G Y, SUN L, LEE K Y. Disturbance rejection control of a fuel cell power plant in a grid-connected system[J]. *Control Engineering Practice*, 2017, **60**: 183-192. DOI:10.1016/j.conengprac.2016.12.010.
- [5] ZHANG L, SHI S Y, JIANG J H, *et al.* Current-based MPC for operating-safety analysis of a reduced-order solid oxide fuel cell system[J]. *Ionics*, 2019, **25**(4): 1759-1772. DOI:10.1007/s11581-018-2654-8.
- [6] WU X L, LI Y, GAO Z L, *et al.* Robust control of RSOC/Li-ion battery hybrid system based on modeling and active disturbance rejection technology[J]. *Atmosphere*, 2023, **14** (6): 947. DOI:10.3390/atmos14060947.
- [7] MA R, XU L C, XIE R Y, *et al.* Advanced robustness

- control of DC - DC converter for proton exchange membrane fuel cell applications [J]. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2019, **55**(6): 6389-6400. DOI:10.1109/TIA.2019.2935981.
- [8] BOUSHEHRI C, CADIGAN C, CHMURA C, *et al.* Experimental validation of model predictive control for solid oxide fuel cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2023, **579**: 233271. DOI:10.1016/j.jpowsour.2023.233271.
- [9] CALOGERO L, PAGONE M, CIANFLONE F, *et al.* Neural adaptive MPC with online metaheuristic tuning for power management in fuel cell hybrid electric vehicles[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2025, **22**: 11540-11553. DOI: 10.1109/TASE.2025.3534402.
- [10] YIN L F, LIU D D. Adaptive multistep model predictive control for tubular grid-connected solid oxide fuel cells[J]. *Renewable Energy*, 2023, **216**: 119062. DOI:10.1016/j.renene.2023.119062.
- [11] YIN L F, LIU D D. Quantum parallel model predictive control for grid-connected solid oxide fuel cells[J]. *Applied Soft Computing*, 2023, **137**: 110157. DOI:10.1016/j.asoc.2023.110157.
- [12] JIE H, LIAO J W, ZHU G Z, *et al.* Nonlinear model predictive control of direct internal reforming solid oxide fuel cells via PDAE-constrained dynamic optimization[J]. *Applied Energy*, 2024, **360**: 122804. DOI:10.1016/j.apenergy.2024.122804.
- [13] 刘静, 孙同. 基于模型预测控制的燃料电池汽车能量管理控制策略研究[J]. *公路与汽运*, 2024, **40**(3): 9-12. DOI:10.20035/j.issn.1671-2668.2024.03.002.
- LIU J, SUN Y. Research on energy management control strategy of fuel cell vehicle based on model predictive control [J]. *Highways & Automotive Applications*, 2024, **40**(3): 9-12. DOI:10.20035/j.issn.1671-2668.2024.03.002(Ch).
- [14] 郑云聪, 赵晋斌, 潘超, 等. 固体氧化物燃料电池的模型预测 VSG 调频控制策略[J]. *高电压技术*, 2024, **50**(8): 3715-3724. DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20231633.
- ZHENG Y C, ZHAO J B, PAN C, *et al.* Model predictive VSG frequency modulation control strategy of solid oxide fuel cells [J]. *High Voltage Engineering*, 2024, **50**(8): 3715-3724. DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20231633(Ch).
- [15] LEI Z L, GUAN C J, LIU T, *et al.* Voltage and fuel utilization control strategy for solid oxide fuel cell based on active disturbance rejection control[J]. *Fuel Cells*, 2025, **25**(2): e202400146. DOI:10.1002/fuce.202400146.
- [16] SUN L, JIN Y H, YOU F Q. Active disturbance rejection temperature control of open-cathode proton exchange membrane fuel cell [J]. *Applied Energy*, 2020, **261**: 114381. DOI:10.1016/j.apenergy.2019.114381.
- [17] CHEN Q, CHEN J Z, WANG Y X. Open cathode type of fuel cell stack temperature regulation by active disturbance rejection control[C]//2020 *Chinese Automation Congress* (CAC). New York: IEEE Press, 2021: 3435-3440. DOI: 10.1109/CAC51589.2020.9326870.
- [18] CHEN X, XU J H, LIU Q, *et al.* Active disturbance rejection control strategy applied to cathode humidity control in PEMFC system[J]. *Energy Conversion and Management*, 2020, **224**: 113389. DOI:10.1016/j.enconman.2020.113389.
- [19] LI Z Y, MA R, SUN H L, *et al.* A thermal management control method for cathode open PEMFC based on improved ADRC[C]//IECON 2023: The 49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. New York: IEEE Press, 2023: 1-6. DOI:10.1109/IECON51785.2023.10312558.
- [20] ZHANG H Y, MA R, HAN C, *et al.* Advanced control design of interleaved boost converter for fuel cell applications [C]//IECON 2020: The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Singapore: IEEE Press, 2020: 5000-5005. DOI:10.1109/iecon43393.2020.9254532.
- [21] 李周华, 陈迟, 刘斌. 基于模型预测控制的不平衡电网电压下三相燃料电池并网发电系统功率解耦控制策略[J]. *可再生能源*, 2023, **41**(11): 1504-1511. DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2023.11.010.
- LI Z H, CHEN C, LIU B. Power decoupling control strategy for three-phase grid-tied fuel cell system under unbalanced grid voltages with improved model predictive control[J]. *Renewable Energy Resources*, 2023, **41**(11): 1504-1511. DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2023.11.010(Ch).
- [22] 胡宾飞, 周雅夫, 连静, 等. 车用燃料电池空气系统供气协同控制策略研究[J]. *汽车工程*, 2024, **46**(5): 842-851. DOI: 10.19562/j.chinasae.qcgc.2024.05.010.
- HU B F, ZHOU Y F, LIAN J, *et al.* Cooperative control strategy research of air supply system for vehicular fuel cell system[J]. *Automotive Engineering*, 2024, **46**(5): 842-851. DOI: 10.19562/j.chinasae.qcgc.2024.05.010(Ch).
- [23] 肖仰淦, 吴肖龙, 李曦. 基于 ADRC 的 PEMFC 系统阴极相对湿度和氧气过量比控制[J]. *太阳能学报*, 2023, **44**(12): 499-509. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-0853.
- XIAO Y G, WU X L, LI X. Control of cathode relative humidity and oxygen excess ratio in pemfc system based on adrc[J]. *Acta Energiæ Solaris Sinica*, 2023, **44**(12): 499-509. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-0853(Ch).
- [24] MOUISSI A, TOUAIBI R, KÖTEN H. Evaluating the influence of working parameters on the efficiency of a solid

- oxide fuel cell by conducting sensitivity analysis using electrochemical and thermodynamic modeling[J]. *Environmental Progress & Sustainable Energy*, 2024, **43**(5): e14457. DOI: 10.1002/ep.14457.
- [25] 管超骏, 雷正玲, 霍海波, 等. 基于强化学习的固体氧化物燃料电池输出电压自抗扰控制研究[J]. 发电技术, 2024, **45**(6): 1163-1172. DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.24017.
- GUAN C J, LEI Z L, HUO H B, *et al.* Active disturbance rejection control of output voltage of solid oxide fuel cell based on reinforcement learning [J]. *Power Generation Technology*, 2024, **45**(6): 1163-1172. DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.24017(Ch).
- [26] 吴肖龙, 许元武, 胡荣, 等. 两种固体氧化物燃料电池系统的故障建模与仿真对比研究[J]. 控制理论与应用, 2019, **36**(3): 408-419. DOI: 10.7641/CTA.2019.80483.
- WU X L, XU Y W, HU R, *et al.* Fault modeling and simulation comparative study of two solid oxide fuel cell system[J]. *Control Theory & Applications*, 2019, **36**(3): 408-419. DOI: 10.7641/CTA.2019.80483.
- [27] LI Y G, SHEN J, LU J H. Constrained model predictive control of a solid oxide fuel cell based on genetic optimization [J]. *Journal of Power Sources*, 2011, **196**(14): 5873-5880. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2011.03.010.
- [28] ZHANG S Y, LI G, LI X. Research on load switching of solid oxide fuel cell based on model predictive control [C]//2025 37th Chinese Control and Decision Conference (CCDC). New York: IEEE Press, 2025: 2101-2106. DOI: 10.1109/CCDC65474.2025.11090477.
- [29] PENG J X, HUANG J, LI Y Z, *et al.* Control-oriented extraction and prediction of key performance features affecting performance variability of solid oxide fuel cell system[J]. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 2024, **10**(1): 1771-1787. DOI: 10.1109/TTE.2023.3291818.
- [30] ZHANG S Y, JIANG C, LIU X B, *et al.* Design and research of a novel solid oxide fuel cell with thermal energy storage for load tracking [J]. *Energy Conversion and Management*, 2023, **294**: 117560. DOI: 10.1016/j.enconman.2023.117560.
- [31] ZHU H T, ZHU J, ZHU P W, *et al.* Multi-objective optimization of SOEC performance in dynamic operation: A hybrid modelling approach towards thermal neutrality [J]. *Energy Conversion and Management*, 2025, **337**: 119926. DOI: 10.1016/j.enconman.2025.119926.
- [32] 曹红亮. 固体氧化物燃料电池发电系统动态建模与控制 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
- CAO H L. Dynamic modeling and control of solid oxide fuel cell power generation system [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2012(Ch). □